

数字电路基础——

(一) 布尔代数基础

2026 春

1. 布尔代数的基本概念
2. 布尔代数的公式定理及规则
3. 布尔函数的化简。

3.1 布尔(逻辑)代数 基本概念

3.1.1 布尔变量及其基本运算

■ 基本概念

逻辑： 表示事物的因果关系

逻辑运算的数学基础： 逻辑代数

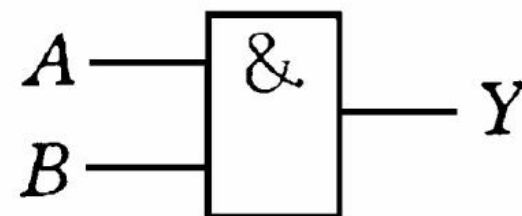
在二值逻辑中的变量取值： $0/1$ 。

与

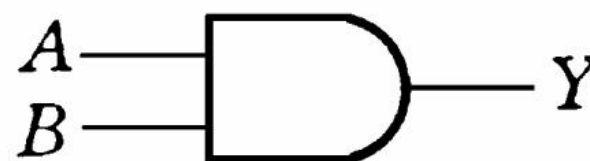
- 条件同时具备，则结果发生。
- $Y = A \text{ AND } B = A \& B = A \cdot B$

详见张晨曦教材(简称“张教材”) 4.1节 (电子书P34表4.1)

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

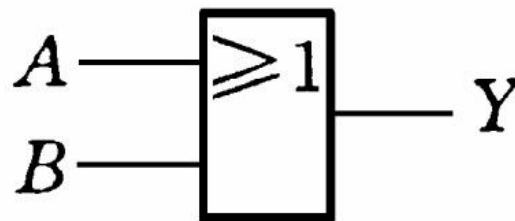


与



- 条件之一具备，则结果发生。
- $Y = A \text{ OR } B = A \text{ + } B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



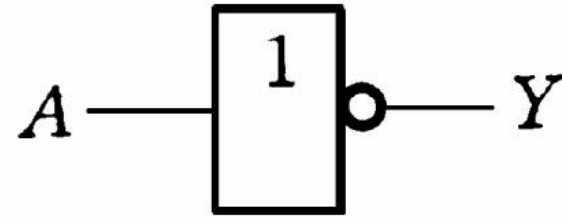
或



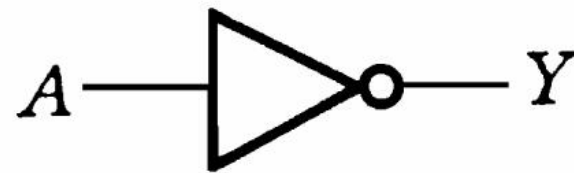
- 条件不具备, 则结果发生.

- $Y = \underline{A'} = NOT \ A$

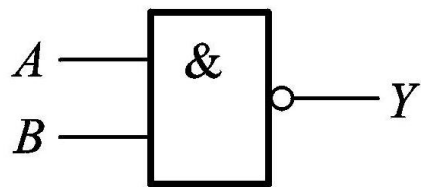
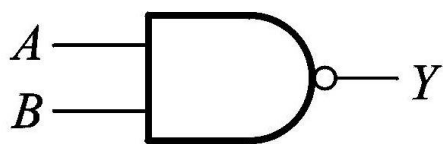
A	Y
0	1
1	0



非

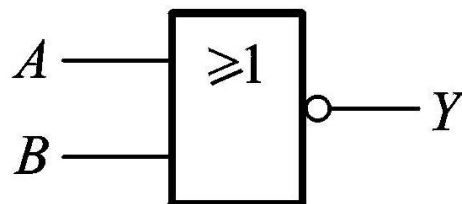
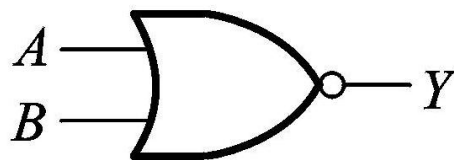


几种常用的复合逻辑运算



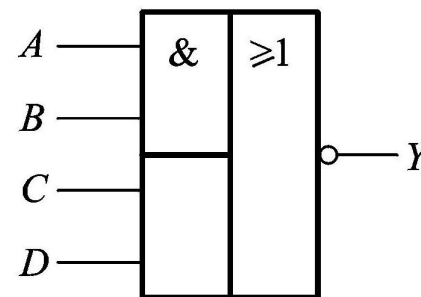
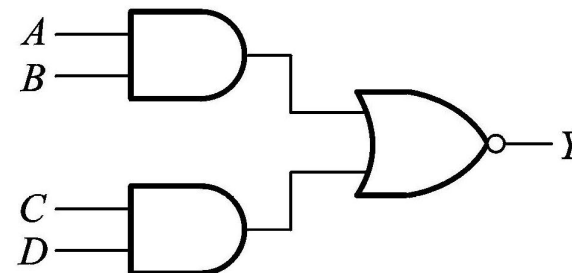
与非

$$Y = (A \cdot B)'$$



或非

$$Y = (A + B)'$$



与或非

$$Y = (A \cdot B + C \cdot D)'$$

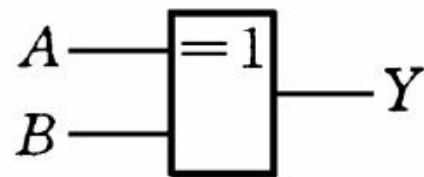
几种常用的复合逻辑运算

异或

$$\bullet Y = A \oplus B$$

$$= A \cdot B' + A' \cdot B$$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



异或



$$Y = A \oplus B$$

异或的应用——奇偶校验码（谭教材2.4.2节）

- 计算机在对数据进行处理、传输等过程中难免出现错误, 如何发现并纠正错误 人们提出了校验码: 它是具有发现错误并纠正错误能力的数据编码.

- 奇校验码:

- 使整个 校验码(数据 $D_1 \sim D_n$ +一位校验位 P) 中1的个数为奇数.

- 例: 数据 0001 $\rightarrow$ 0001 0 (奇校验)

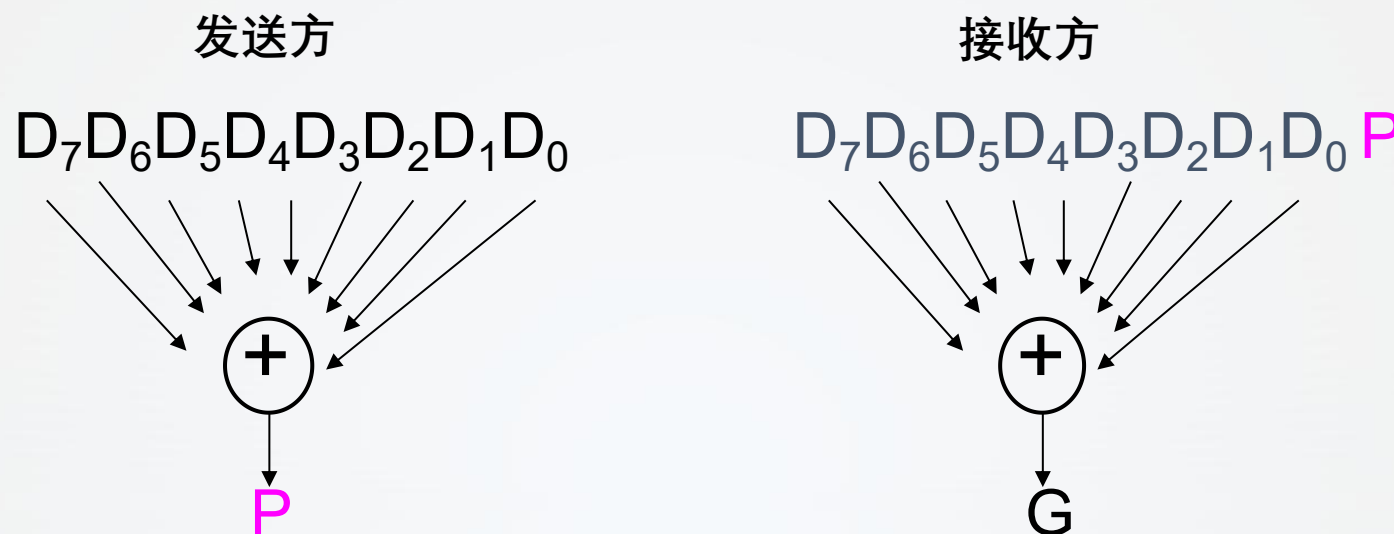
- 0001 $\rightarrow$ 0001 1 (偶校验)

偶校验位 $P = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus \dots \oplus D_n$

奇校验位 $P = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus \dots \oplus D_n$

发送的校验码:
 $D_1 \dots D_n P$ 。

奇偶校验原理：以偶校验为例



■ 发送方：生成校验码 = 数据位 + 校验位

■ 接收方：利用校验位生成**检错位G**——

偶校验
检错位： $G = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus \dots \oplus D_n \oplus P$

■ 这里, 检错位G是1时, 表示错误发生!

■ 检错位G为0时, 是否表示数据一定正确?

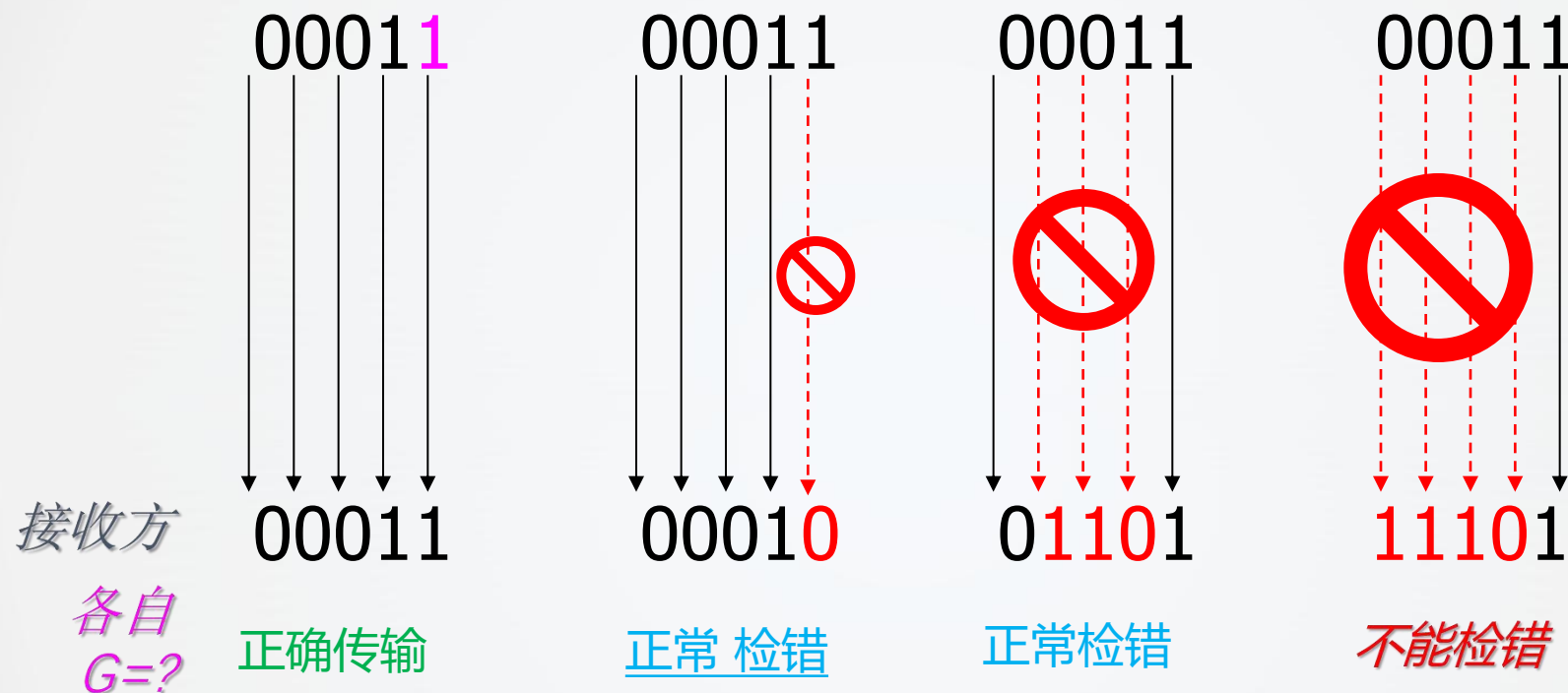
以偶校验为例:

$$G = D_1 \oplus D_2 \oplus D_3 \oplus \dots \oplus D_n \oplus P$$

这里, 检错位G是1时, 表示错误发生!

检错位G为0时, 是否表示数据一定正确?

发送方 $D_3D_2D_1D_0P$



奇偶校验码 ——

缺点: 仅能识别奇数个错误! 不能纠正错误, 也不能保证正确.

优: 实现简单, 编码效率高。

3.2 布尔代数的基本公式和常用公式

张教材P49

主要内容：

3.2.1 基本公式

3.2.2 常用公式。

3.2.1 基本公式 重

逻辑代数运算符的优先顺序
(同普通代数): 先括号里, 然后“与”, 最后“或” (先乘后加)。

- 根据与、或、非的定义, 得下表的基本公式

序号	公 式	序号	公 式
		10	$1' = 0 ; 0' = 1$
1	$0 \cdot A = 0$ (0-1律)	11	$1 + A = 1$ (0-1律)
2	$1 \cdot A = A$ (0-1律)	12	$0 + A = A$ (0-1律)
3	$A \cdot A = A$ (等幂律)	13	$A + A = A$ (等幂律)
4	$A \cdot A' = 0$ (互补律)	14	$A + A' = 1$ (互补律)
5	$A \cdot B = B \cdot A$ (交换律)	15	$A + B = B + A$ (交换律)
6	$A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$ (结合律)	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$ (结合律)
7	$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$ (分配律)	17	$A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$ (分配律)
8	$(A \cdot B)' = A' + B'$ (反演律)	18	$(A + B)' = A' \cdot B'$ (反演律)
9	$(A')' = A$		

3.2.2 常用公式 (由主要定理得到) 难

序 号	公 式
21	$A + A B = A$ (吸收律)
22	$A + A' B = A + B$ (吸收律)
23	$A (A + B) = A$ (吸收律)
24	$A B + A B' = A$
25	$A B + A' C + B C = A B + A' C$ $A B + A' C + B C D = A B + A' C$
26	$A (AB)' = A B' ; A' (AB)' = A'$

3.2.3 逻辑代数的重要规则

- 1) 代入规则

----- 在任何一个包含 A 的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中 A 的位置，则等式依然成立。

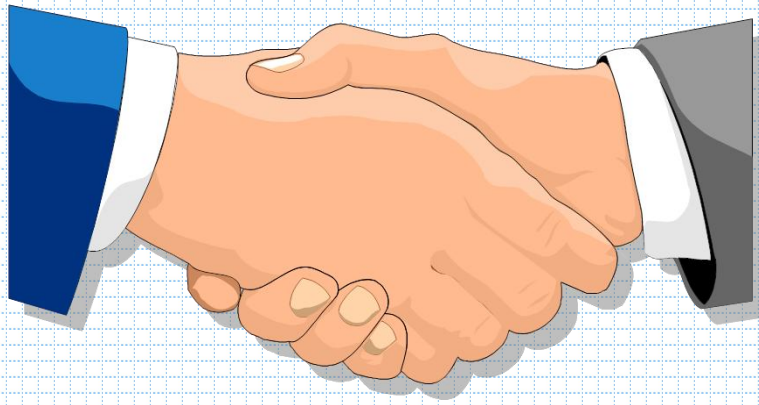
1) 代入规则

- 应用举例:

由式(17): $A+B \cdot C = (A+B) \cdot (A+C)$


$$A+B(CD) = (A+B) (\underline{A+CD})$$

$$A+BCD = (A+B) (\underline{A+C})(\underline{A+D})。$$



3.2.3 逻辑代数的重要规则

- 2) 反演规则

如何求反函数?

-----对任一逻辑式 $Y \Rightarrow Y'$

求反函数, 使用反演规则:

“与·”项变为“或+”
项后, “或+”项需用
括号括起来

与 $\bullet \Rightarrow$ 或 $+$, $+\Rightarrow \bullet$, $0 \Rightarrow 1$, $1 \Rightarrow 0$;

原变量 $\Rightarrow$ 反变量;

反变量 $\Rightarrow$ 原变量。

2) 反演规则

• 应用举例1: $Y = A(B + C) + CD$

$$Y' = (A' + \underline{(B + C)'}) \bullet \underline{(CD)'} \quad \text{需继续用反演律}$$

$$= (A' + (B' \bullet C')) \bullet (C' + D')$$

$$= (A' + B'C')(C' + D')$$

$$= A'C' + B'\boxed{C'C'} + A'D' + B'C'D'$$

↓ 等幂律

$$= A'C' + B'\boxed{C'} + A'D' + B'C'D'。$$

3.1.2 逻辑函数及其描述方法

张教材P46

逻辑函数

- $Y = F(A, B, C, \dots)$

-----若以逻辑变量为输入，运算结果(Y)为输出，则输入变量值确定以后，输出的取值也随之而定。输入/输出之间是一种函数关系。

注：在二值逻辑中，
输入/输出都只有两种取值 0 或1。

3.1.2 逻辑函数及其描述方法

- 真值表；逻辑式；逻辑图；波形图；卡诺图；计算机软件中的描述方式。

各种表示方法之间可以相互转换。

• 真值表

输入变量 $A \ B \ C \cdots$	输出 $Y_1 \ Y_2 \cdots$
遍历所有可能的输入变量的取值组合 (二值逻辑)	输出对应的取值。

- 逻辑式

将输入/输出之间的逻辑关系用逻辑**与/或/非**的运算式表示就得到逻辑式。

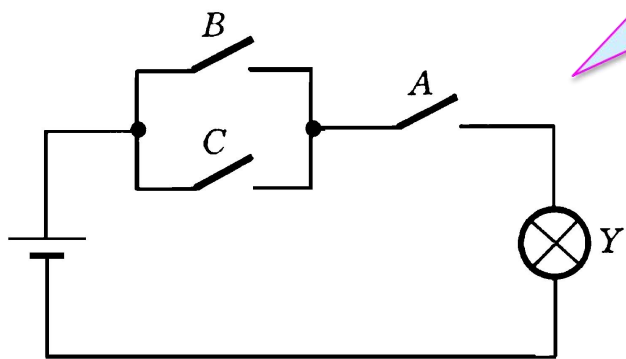
- 逻辑图

用逻辑图形符号表示逻辑运算关系;逻辑图与逻辑电路的实现相对应。(后面举例)

- 卡诺图。

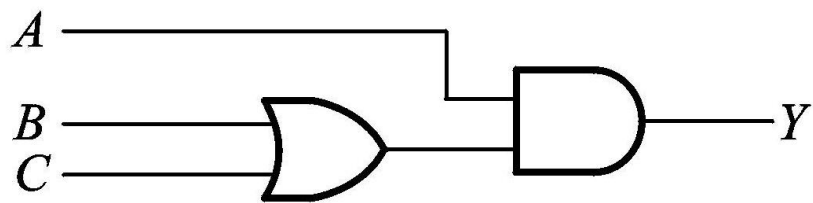
举例：举重裁判电路

以 $A=1$ 表示开关 A 合上， $A=0$ 表示开关 A 断开；
以 $Y=1$ 表示灯亮(判成功)， $Y=0$ 表示灯不亮。



逻辑式： $Y = A \cdot (B + C)$

逻辑图：



可用后面介绍的方法推出逻辑式

真值表：

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

作业 1

- 1. 直接试题书上完成: P6--2.1选择题: 1.3.4.5.12.16.17.
- 2. 在本子上完成下列题:
- (张教材习题3.6) 求下列函数的反函数

$$\triangleright (1) F = \left[(x_1' \cdot x_2 + x_3') x_4 + x_5' \right] x_6$$

3.1.2 逻辑函数及其描述方法

逻辑函数各种表现形式的相互转换:

- 逻辑式 $\rightarrow$ 真值表 方法: 把输入变量取值的所有组合逐个代入逻辑式中求出Y, 列真值表。

逻辑函数各种表现形式的相互转换: **重+难**

• 真值表 $\rightarrow$ 逻辑式

例, 已知一个判别函数的真值表:

- $A=0, B=1, C=1$ 可使 $A'BC=1$
- $A=1, B=0, C=1$ 可使 $AB'C=1$
- $A=1, B=1, C=0$ 可使 $ABC'=1$

这三种取值的任何一种都可使 $Y=1$,
所以 $Y = ?$

$$Y = A'BC + AB'C + ABC'$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

• 真值表 $\rightarrow$ 逻辑式 步骤:

1. 找出真值表中使 $Y=1$ 的输入变量取值组合。
2. 每组输入变量取值对应一个乘积项(与项), 其中取值为1的写原变量, 取值为0的写反变量。
3. 将这些乘积项相加(或), 即得 Y 。

前例中举重裁判电路的真值表：
如何写出逻辑式？

$Y = \text{[填空1]} + \text{[填空2]} + \text{[填空3]}$

可进一步化简。。。

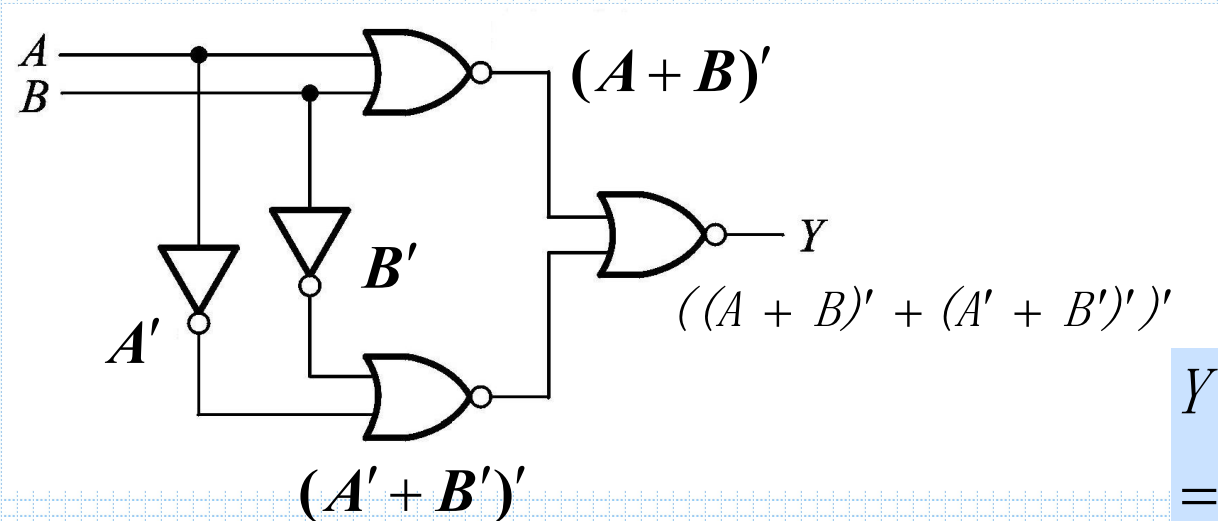
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

- 真值表 $\rightarrow$ 逻辑式 步骤：
 - 找出真值表中使 $Y=1$ 的输入变量取值组合。
 - 每组输入变量取值对应一个乘积项，其中取值为1的写原变量，取值为0的写反变量。
 - 将这些乘积项相加即得 Y 。

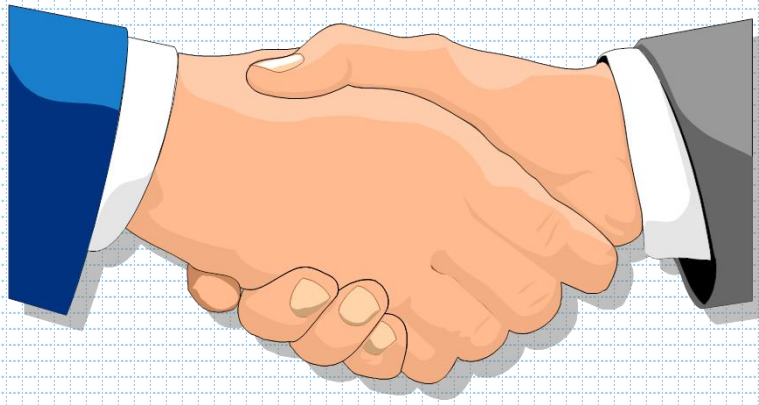
• 逻辑式 $\longleftrightarrow$ 逻辑图:

逻辑式 $\rightarrow$ 逻辑图: 用图形符号(张教材4.1节的表)代替逻辑式中的逻辑运算符.

逻辑图 $\rightarrow$ 逻辑式: 从输入到输出, 逐级写出每个图形符号对应的逻辑运算式.



$$\begin{aligned}
 Y &= ((A + B)' + (A' + B'))' \\
 &= (A + B) \cdot (A' + B') \\
 &= 0 + A' \cdot B + A \cdot B' + 0 \\
 &= A' \cdot B + A \cdot B' \\
 &= A \oplus B
 \end{aligned}$$



3.3 布尔函数的两种标准形式

一般,一个逻辑函数表达式都可以表示成最小项之和 或 最大项之积的形式 .

最小项之和

最大项之积 (少用)

n 个变量的最小项(记作 m):

- m 是乘积项
- 必包含 n 个因子
- n 个变量均以原变量或反变量的形式在 m 中 出现且仅出现一次 .

对于 n 个输入变量的函数,
共有 2^n 个最小项。



n个变量的最小项 举例：

张教材P54

- 两变量 A, B 的最小项

$A'B', A'B, AB', AB$ ($2^2 = 4$ 个)

(00 01 10 11)

- 三变量 A, B, C 的最小项

$A'B'C', A'B'C, A'BC', A'BC$

$AB'C', AB'C, ABC', ABC$ ($2^3 = 8$ 个)。

最小项的编号:

最小项	取值	对应 十进制数	编 号
	$A \ B \ C$		
$A'B'C'$	$0 \ 0 \ 0$	0	m_0
$A'B'C$	$0 \ 0 \ 1$	1	m_1
$A'BC'$	$0 \ 1 \ 0$	2	m_2
$A'BC$	$0 \ 1 \ 1$	3	m_3
$AB'C'$	$1 \ 0 \ 0$	4	m_4
$AB'C$	$1 \ 0 \ 1$	5	m_5
ABC'	$1 \ 1 \ 0$	6	m_6
ABC	$1 \ 1 \ 1$	7	m_7

最小项的性质

- 在输入变量任一组取值下，有且仅有一个最小项的值是 1
- 全体最小项之和为 1
- 任何两个最小项之积为 0
- 两个相邻的最小项之和可以合并，消去一对因子，只留下公共因子。
-----相邻最小项：仅一个变量不同的两个最小项。

例如 $A'BC'$ 及 $A'BC$:

$$A'BC' + A'BC = A'B(C' + C) = A'B \cdot 1 = A'B$$

代数变换法求函数的最小项之和形式

方法：首先将函数变换成一般与-或表达式。从一般与或表达式得到最小项表达式 只须利用互补律（如 $A + A' = 1$ ）和 0-1律（ $A \cdot 1 = A$ ）将每个与项 乘上未出现的变量的原变量与反变量和 的形式，展开后即得到最小项之和表达式。

例1. 求 $F(A, B, C) = AB + BC + AC$ 的最小项表达式。

$$\begin{aligned}
 F(A, B, C) &= AB + BC + AC \\
 &= AB(C + \bar{C}) + BC(A + \bar{A}) + AC(B + \bar{B}) \quad \text{配项} \\
 &= ABC + AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC + ABC + A\bar{B}C \\
 &= \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC\bar{C} + ABC \\
 &= m_3 + m_5 + m_6 + m_7 = \sum m(3, 5, 6, 7) 。
 \end{aligned}$$

3.5 布尔函数的化简法

- 逻辑函数的最简形式：

最简与或

————包含的乘积项已经最少，每个乘积项的因子也最少，称为 **最简的与-或逻辑式**。

例：

$$Y_1 = ABC + B'C + ACD$$

$$Y_2 = AC + B'C$$

由真值表知，二者实则同一函数，但 Y_2 简单得多。说明化简的必要性。

3.5.1 代数(公式)化简法 难

- 即反复应用基本公式和常用公式, 使表达式中的与项(乘积项)减少, 或者使与项中的变量减少.
- 此方法 无固定步骤, 主要凭对逻辑代数的公式、定理和规则的熟练应用.

例1:

$$F = \bar{X}\bar{Y} + X\bar{Y} + \bar{X}Y$$

分配律, 结合律

$$= \bar{X}(\bar{Y} + Y) + X\bar{Y}$$

$$= \bar{X} + X\bar{Y}$$

吸收律

$$= \bar{X} + \bar{Y}$$

例3.7 (张教材P60): 化简以下F的函数式。

$$\begin{aligned} F &= AB' + BC' + B'C + A'B \\ &= AB' + BC' + (A+A')B'C + A'B(C+C') \quad \text{互补律(配项)} \\ &= AB' + BC' + AB'C + A'B'C + A'BC + A'BC' \\ &= (AB' + AB'C) + (BC' + A'BC') + (B'CA' + BCA') \\ &= AB'(1+C) + BC'(1+A') + CA'(B'+B) \\ &= AB' + BC' + CA' \quad (0-1律, 互补律) \\ &= AB' + BC' + A'C。 \end{aligned}$$

3.5.1 卡诺图化简法

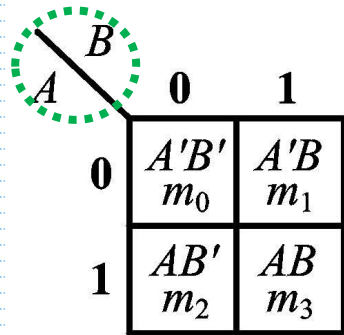
重+难

逻辑函数的卡诺图表示法

- 实质：将逻辑函数的最小项之和以图形的方式表示出来。
- 以 2^n 个小方块分别代表 n 变量的所有最小项，并将它们排列成矩阵，而且使几何位置相邻的两个最小项在逻辑上也是相邻的（只有一个变量不同），就得到表示 n 变量全部最小项的卡诺图。

表示最小项的卡诺图

- 二变量卡诺图



表示最小项的卡诺图

• 二变量卡诺图

		B	
		0	1
A	0	$A'B'$ m_0	$A'B$ m_1
	1	AB' m_2	AB m_3

三变量的卡诺图

		BC			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

表示最小项的卡诺图

• 二变量卡诺图

		B	
		0	1
A	0	$A'B'$ m_0	$A'B$ m_1
	1	AB' m_2	AB m_3

三变量的卡诺图

		BC			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

• 4变量的卡诺图

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	m_0	m_1	m_3	m_2
	01	m_4	m_5	m_7	m_6
	11	m_{12}	m_{13}	m_{15}	m_{14}
	10	m_8	m_9	m_{11}	m_{10}

都是
固定画法。

用卡诺图表示逻辑函数的 步骤:

1. 将函数表示为最小项之和的形式 $\sum m_i$ (配项法).
2. 在卡诺图上 与这些最小项对应的方块上填入1, 其余方块填0.

举例：用卡诺图表达 $F = AB + BC + AC$

(1) 由 前面例子可知，与 F 对应的各最小项的值：

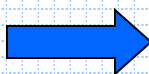
$$m_0=0, m_1=0, m_2=0, m_3=1,$$

$$m_4=0, m_5=1, m_6=1, m_7=1$$

(2) 将各最小项的值填入3变量卡诺图中：

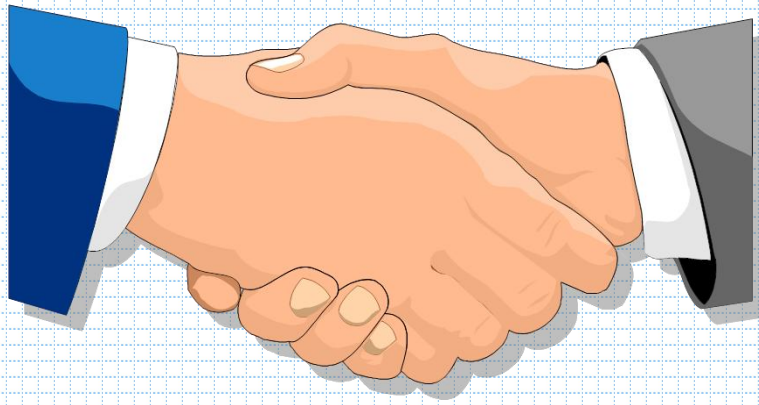
		BC			
		00	01	11	10
A	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

3变量卡诺图



		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	0	1	0
	1	0	1	1	1

$$F = AB + BC + AC$$



用卡诺图 化简函数

1. 基本原理

➤ 上下或左右物理相邻的2个(2¹) "1"小方格可以合并为一个与项, 并且消去 1个变量, 只剩下公共因子变量。

例: 化简 $F = \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}C$

		BC			
		00	01	11	10
A	0	0	1	0	0
	1	0	1	0	0

卡诺圈 $\bar{B}C$

此 F 的卡诺图中, 为1的小方格上下相邻。

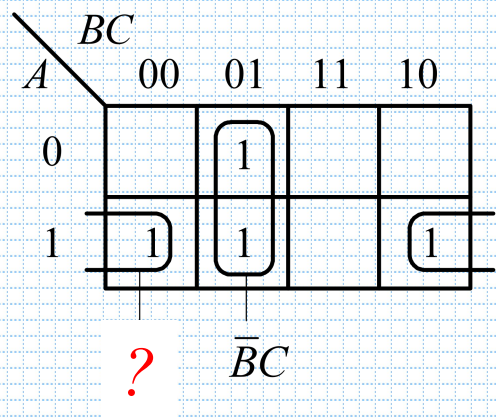
上面的小方格代表的最小项中 A 以反变量出现; 下面的小方格代表的最小项中 A 以原变量出现。因此, 两个最小项相“或”可消去 A 。

操作: 将相邻小方格圈在一起, 此圈称为卡诺圈。

一个卡诺圈对应一个与项。此例, 卡诺圈为 $\bar{B}C$

此例只有1个卡诺圈, 故化简结果为: $F = \bar{B}C$ 。

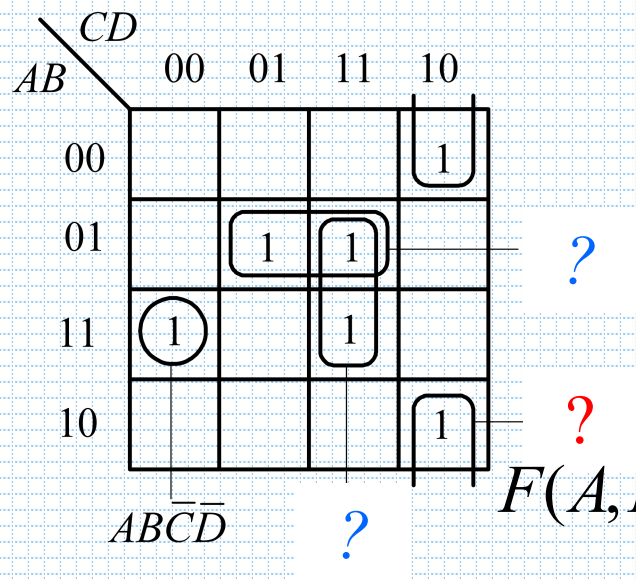
例：化简函数 $F(A,B,C) = \sum m(1,4,5,6)$



注意：红色小方格也是相邻格（首尾相邻）。

结果： $F = A\overline{C} + \overline{B}C$

例：化简函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(2,5,7,10,12,15)$



注：这里绿色小方格与其他小方格均不相邻；只能单独写出。

结果：

$F(A,B,C,D) = ABC\overline{D} + \overline{B}C\overline{D} +$ [填空1] + [填空2] 。

作答

例: $Y(A,B,C) = AC' + A'C + B'C + BC'$
 $= \textcolor{green}{ABC'} + AB'C' + A'BC + \textcolor{violet}{A'B'C} + AB'C + \textcolor{violet}{A'B'C} + \textcolor{green}{ABC'} + A'BC'$ 配项
 $= \textcolor{green}{ABC'} + AB'C' + A'BC + \textcolor{violet}{A'B'C} + AB'C + A'BC'$

		BC			
		A	00	01	11
A	0	0	1	1	1
	1	1	1	0	1

$AB' + A'C + BC'$

$AC' + A'B + B'C$

圈卡诺圈的方法不唯一, 因此化简结果不唯一~允许!

➤ 若4个(2²) 相邻最小项排成一个矩形，则可合并为一个与项，并消去2个变量，只剩最小项的公共因子。

例：化简函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,2,4,5,6,7,8,10)$

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01	1	1	1	1
	11				
	10	1			1

注意：这里的红色小方格也是相邻格。

结果： $F = \bar{A}B + \bar{B}\bar{D}$

注：应尽可能圈出最大的矩形（使乘积项中消去的因子变量尽量多，剩余因子最少），且圈出的矩形尽量少（乘积项数目最少），否则结果将不是最简。

例：上例若按下面的圈法：

		CD			
		00	01	11	10
AB	00	1			1
	01	1	1	1	1
	11				
	10	1			1

结果：

$$F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D} + A\bar{B}\bar{D}$$

逻辑式虽然正确，但未达到最简！

- 若8个(2^3) 相邻最小项排成一个矩形, 则可合并为一个与项, 并消去3个变量, 只剩最小项的公共因子.

例: 化简函数 $F(A,B,C,D) = \sum m(0,1,2,3,8,9,10,11)$

AB \ CD	CD			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01				
11				
10	1	1	1	1

结果: $F(A,B,C,D) = \bar{B}$

。

- 小结——卡诺图中合并最小项原则:

- 2个相邻最小项可合并为一项，消去 1 个因子变量

- 4个排成矩形的相邻最小项可合并为一项，消去 2 个因子变量

- 8个相邻最小项可合并为一项，消去 3 个因子变量。

➤ 小结---由卡诺图化简逻辑函数的步骤:

- 1 画卡诺图。构成卡诺圈的相邻小方格必须满足: ①对应的函数值全部为1(为最小项) ②方格总数为2的幂 ③拼成尽量大的矩形。
- 2 按下述要求圈出全部可能的卡诺圈, 即: 直到为1的所有小方格圈完为止。小方格可以重复利用, 但每个卡诺圈中至少应含一个未被其它卡诺圈使用的小方格。全部圈出的矩形要尽量少。
- 3 逐一写出每个卡诺圈表示的“与”项。该“与”项由这样的变量乘积组成: ①沿垂直方向保持不变的变量 ②沿水平方向保持不变的变量 ③保持为0的采用反变量形式, 保持为1的采用原变量形式。
- 4 将各卡诺圈表示的“与”项加起来, 得到化简结果。

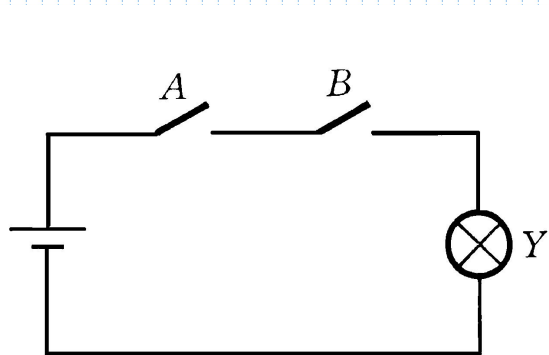
作业2

- 在本子上完成下列题：**(本周末会收QQ作业)**
- 1. (张教材习题3.7) 将下列函数转换为由“最小项之和”形式表示的函数：
 - (1) $F(A,B,C) = AB'C + A'B + AC + ABC'$
- 2. (张教材习题3.14) 用代数化简法将下列函数化简为最简与或表达式：
 - (1) $F = A'B' + (AB + AB' + A'B)C$
- 3. (张教材习题3.15) 用卡诺图法将下列函数化为最简与-或表达式：
 - (1) $F(A, B, C) = \sum m(0, 1, 2, 4, 5, 7)$
 - (2) $F(A, B, C, D) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 15)$
 - (3) $F(A, B, C, D) = \sum m(3, 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15)$ 。

The End

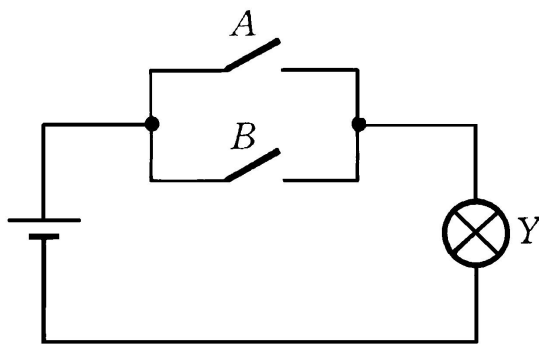
逻辑代数中的三种基本运算

与 (AND)



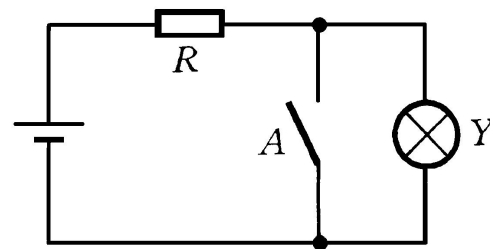
(a)

或 (OR)



(b)

非 (NOT)



(c)

以 $A=1$ 表示开关 A 合上， $A=0$ 表示开关 A 断开；
以 $Y=1$ 表示灯亮， $Y=0$ 表示灯不亮；
三种电路的因果关系不同：

- 逻辑式

将输入/输出之间的逻辑关系用**与/或/非**的运算式表示就得到逻辑式。

- 逻辑图

用逻辑图形符号表示逻辑运算关系，与逻辑电路的实现相对应。

- 波形图

将输入变量所有取值可能与对应输出按时间顺序排列起来画成时间波形。

